

JOÃO SANTOS

Engenharia Biomédica | Sinais, Dados, Software e Tecnologia em Saúde

jpsantos222@gmail.com | +351 969 281 950 | LinkedIn: joão-santos-3842bb17a

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Frequência do Mestrado em Engenharia Biomédica | *Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)* | 1.º ano concluído

- Retoma do mestrado planeada para setembro de 2027.

Licenciatura em Engenharia Biomédica | *Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)* | 2022–2026

Ensino Secundário — Ciências e Tecnologias | *Agrupamento de Escolas D. Sancho I* | 2017–2020

Curso Básico de Música | *Centro de Cultura Musical de Caldas da Saúde* | 2014–2017

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Clínica MediBrain — Estágio curricular em Engenharia Biomédica | abr.–jul. 2025 | 4 meses | Vila do Conde | 15/20

- Conduzi individualmente, em Python e MNE, a comparação de quatro estratégias automáticas de pré-processamento de EEG — AutoReject, ICA com ICLabel e duas pipelines híbridas — em seis sinais com características distintas.
- Estruturei a avaliação com métricas de artefactos oculares, musculares e ruído de linha, inspeção temporal e espectral, Brain Symmetry Index e tempo total de execução, produzindo evidência quantitativa e visual.
- No contexto analisado, ICA com ICLabel apresentou o melhor comportamento global e AutoReject foi mais útil como refinamento local; documentei o resultado no relatório final do estágio.

Restaurante Sol Dourado — Empregado de mesa | out. 2025–ago. 2026 | Vila Nova de Famalicão

- Assegurei o atendimento presencial em dias úteis, organizando prioridades e articulando-me com a equipa em períodos de elevada procura.

Paris Food and Drinks — Empregado de mesa | desde out. 2024 | Vila Nova de Famalicão | part-time ao fim de semana

- Atendo clientes em ambiente movimentado ao fim de semana, priorizando tarefas e articulando respostas com a equipa.

Porto dos Piratas — Empregado de mesa | nov. 2019–abr. 2024 | Vila Nova de Famalicão | part-time

- Prestei atendimento e mantive contacto diário com clientes, aplicando comunicação consistente e gestão de stress em situações de pressão.

Bakundi — Explorações Agrícolas, Lda. — Trabalhador agrícola sazonal | jun.–ago. 2020 | Vila Nova de Famalicão

- Executei tarefas agrícolas sazonais em equipa, acompanhando o ritmo operacional e cumprindo as responsabilidades atribuídas.

PROJETOS ACADÉMICOS

PrediPE — Sistema de apoio à decisão clínica | *protótipo académico coletivo, desenvolvido com uma colega*

- Desenvolvi, com uma colega, um protótipo académico para prever e estratificar longitudinalmente o risco de pré-eclâmpsia.
- Apliquei XGBoost e métodos de avaliação de classificação, utilizando SHAP para interpretar a contribuição das variáveis.
- Integrei, no trabalho coletivo, FastAPI, API REST, JWT, PostgreSQL, frontend Web e HL7 FHIR, incluindo considerações de RGPD e do Regulamento Europeu de IA.

Platink — Protótipo biomédico integrado para monitorização alimentar | *projeto académico coletivo*

- Integrei, com a equipa, hardware, software, base de dados e visão computacional num protótipo académico de monitorização alimentar.
- Desenvolvi, em trabalho conjunto, a componente física com Arduino Uno, célula de carga, HX711, LEDs RGB, PCB em EasyEDA, modelação em SolidWorks, impressão 3D e C++.
- Desenvolvi, em trabalho conjunto, componentes de backend e interface Web com Python, MySQL, PHP, HTML, CSS e JavaScript, aplicando PyTorch e EfficientNet-B0 à classificação visual de alimentos.

PROJETOS ACADÉMICOS — CONTINUAÇÃO

Sistemas Distribuídos e Segurança Informática | *projeto académico coletivo com contributos individuais documentados*

- Criei filtros e analisei tráfego HTTP/TCP em Wireshark, recolhendo estatísticas em ficheiros PCAP e identificando credenciais, cookies e informação transmitida sem cifra.
- Gerei e analisei tráfego DICOM entre Orthanc, um cliente DICOM e DCMQRscp com dcm4che, executando operações C-STORE, C-FIND e C-MOVE.
- Contribuí, com a equipa, para integrar um ambiente académico DICOM/PACS com TLS, certificados e virtualização, articulando-o com DVWA e ferramentas de segurança.

Processamento de Imagem Médica — Segmentação e análise 3D | *projeto académico coletivo*

- Contribuí em equipa para segmentar e analisar imagens médicas 3D com Python, ITK, VTK e ITK-SNAP.

Platink — Dossier de dispositivo médico | *projeto académico coletivo* | 2025–2026 | 14/20

- Contribuí, com a equipa, para estruturar um dossier académico abrangendo classificação, análise de riscos, rotulagem e plano de negócio.
- Contribuí para elaborar planos académicos de manutenção e calibração, limitados a trabalho documental e sem testes físicos.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Inglês C1 (QECR) — formação certificada em C1 e C1+ | *Instituto de Línguas de V. N. de Famalicão* | 2019–2021

Curso Avançado de Inglês — Certificado B2 | *Instituto Britânico de Línguas* | jul. 2017

Erasmus+ — Less Chemical More Quality Life | *Portugal e Ankara, Turquia* | abr. 2018

- Participei num projeto internacional dedicado à qualidade de vida e à redução da exposição a químicos.

Differences — Survival Camp | *PASEC/Erasmus+* | *Terras do Bouro* | jul. 2018

- Colaborei com participantes de Itália, Portugal e Eslovénia em atividades de comunicação intercultural e trabalho de grupo.

Survival Camp 2019 — DNA of Tomorrow | *PASEC/Erasmus+* | *São Pedro do Sul* | jul. 2019

- Colaborei com participantes de Itália, Portugal e Luxemburgo em atividades sobre competências sociais e diversidade cultural.

VOLUNTARIADO

PASEC — Educador sociocultural | *set. 2018–jun. 2019* | *Vila Nova de Famalicão*

- Apoiei crianças dos 8 aos 11 anos em atividades de criatividade, pensamento crítico, consciência social e protagonismo juvenil.

Escola Secundária D. Sancho I — Auxiliar voluntário | *jan. 2018* | *Vila Nova de Famalicão*

- Prestei apoio a crianças com necessidades educativas especiais durante atividades escolares.

Casa das Irmãs Hospitaleiras — Auxiliar voluntário | *dez. 2017* | *Braga* | 2 semanas

- Apoiei pessoas idosas em contexto institucional no âmbito de uma atividade escolar.

COMPETÊNCIAS, IDIOMAS E DISPONIBILIDADE

Sinais biomédicos: EEG, Python, MNE, AutoReject, ICA, ICLabel, análise temporal e espectral e Brain Symmetry Index

Dados e IA: XGBoost, SHAP, PyTorch, EfficientNet-B0, avaliação de classificação e visão computacional

Software e dados: Python, FastAPI, APIs REST, JWT, PostgreSQL, MySQL, C++, PHP, HTML, CSS e JavaScript

Informática médica: DICOM/PACS, HL7 FHIR, Orthanc, dcm4che, DCMQRscp, C-STORE, C-FIND e C-MOVE

Redes e segurança: Wireshark, HTTP/TCP, PCAP, TLS, certificados, virtualização e DVWA

Prototipagem: Arduino Uno, sensores, HX711, PCB, EasyEDA, SolidWorks e impressão 3D

Dispositivos médicos: classificação, risco, rotulagem, dossier técnico e planos académicos de manutenção e calibração

Processamento de imagem: Python, ITK, VTK e ITK-SNAP

Ferramentas e idiomas: terminal, Markdown, Git/GitHub (básico); Português nativo; Inglês C1 (QECR)

Disponibilidade: imediata para trabalho presencial, deslocações, turnos e mudança de residência